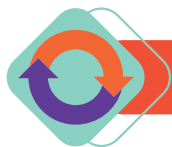


QUÍMICA

TEMÁTICA: Isomeria



CONTEXTUALIZANDO



IMPORTANTE!

Estudantes, vocês já pararam para pensar na quantidade de objetos ao seu redor feitos de polímeros? Presentes em diferentes formas e texturas, esses materiais estão em itens do cotidiano, como escovas de dentes, embalagens, roupas, pneus e teclados de computador. Os polímeros são macromoléculas fundamentais para diversas tecnologias e inovações, desempenhando um papel importante na sociedade moderna e evidenciando a presença da Química em nossa vida diária.

Vamos aprender mais sobre esse tema por meio dos textos e atividades a seguir!

Substância	Etanol	Éter metílico
Estrutura		
Fórmula molecular	C_2H_6O	C_2H_6O
Estado físico a 25 °C	líquido	gás
Temperatura de ebulição	78,3 °C	- 25 °C

Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/isomeria.htm>. Acesso em 14 abr. 2026.



ATIVIDADES

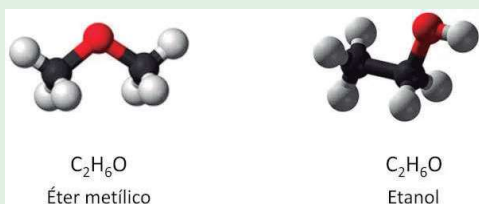
1. O que é isomeria?
2. Por que o etanol e o éter metílico apresentam propriedades diferentes, mesmo possuindo a mesma fórmula molecular?
3. Observe as estruturas das moléculas no texto I. O que pode ser concluído sobre a ligação entre os átomos nessas substâncias?
4. Como a organização dos átomos influencia as propriedades das substâncias?

Leia o texto

Texto I

Isomeria

A isomeria ocorre quando compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes, apresentando propriedades distintas. O éter metílico e o etanol são exemplos de moléculas isômeras. Observe, na figura a seguir, a representação dessas moléculas.



O éter metílico e o etanol são moléculas isômeras.

O etanol e o éter metílico possuem os mesmos átomos e a mesma fórmula molecular (C_2H_6O), mas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Isso ocorre porque os átomos estão organizados de formas distintas, caracterizando a isomeria.

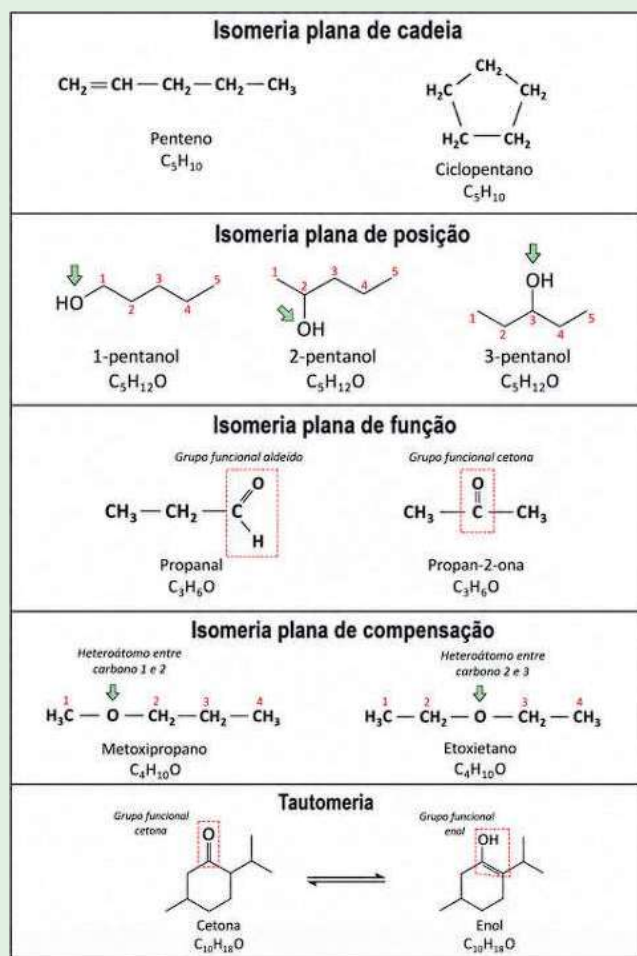
Perceba, pelas imagens abaixo, que a diferença entre essas substâncias se deve à forma como os átomos estão unidos entre si, e isso é suficiente para atribuir a elas propriedades distintas.

Leia o texto

Texto II

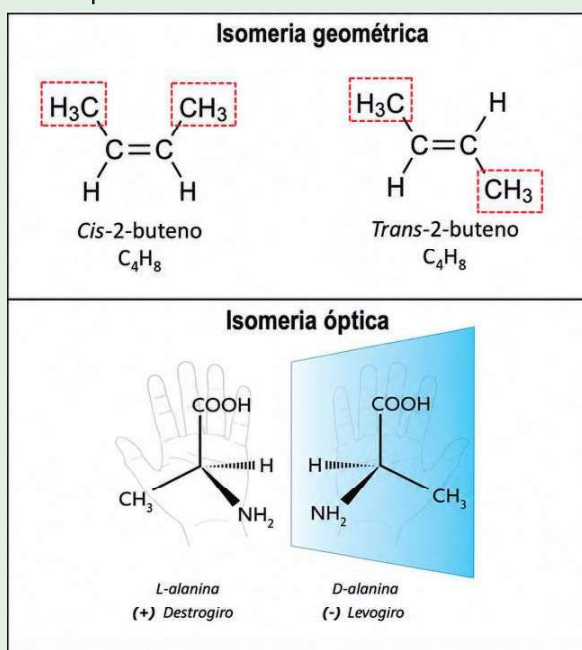
A isomeria ocorre quando compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas ou arranjos espaciais, apresentando propriedades distintas. Esse fenômeno é comum na Química Orgânica devido à capacidade do carbono de formar diferentes ligações. A isomeria divide-se em dois grupos: isomeria plana e isomeria espacial.

A isomeria plana considera a fórmula estrutural das moléculas, analisando a forma como os átomos estão ligados. Ela pode ser classificada em cinco tipos: cadeia, posição, função, compensação e tautomeria. Veja exemplos a seguir.



Isomeria espacial

Os isômeros espaciais possuem igual fórmula molecular e a mesma estrutura plana, mas se diferenciam pela orientação dos átomos no espaço. Os isômeros espaciais também são conhecidos como estereoisômeros. Isomeria geométrica e isomeria óptica são as duas formas de manifestação dos isômeros espaciais.



Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/isomeria.htm>. Acesso em 14 abr. 2026.



ATIVIDADES

- O que é isomeria plana?
- Dê um exemplo de isomeria de cadeia.
- O que é isomeria de posição?
- O que é tautomeria?
- Qual característica uma molécula deve possuir para apresentar isomeria óptica?
- Quais são os principais tipos de isomeria plana estudados na Química Orgânica?
- A mesalina é uma substância psicoativa natural encontrada em cactos como o peiete. Substâncias análogas, como a 4-hidroxi-metanfetamina, possuem a mesma fórmula molecular, mas grupos funcionais diferentes.

Essa diferença caracteriza:

- (A) Isomeria de cadeia.
(B) Isomeria óptica.
(C) Isomeria geométrica.
(D) Isomeria de função.
(E) Isomeria de posição.

- O Brometo de benzila, cuja fórmula molecular é $\text{C}_7\text{H}_7\text{Br}$, tem sido usado como um gás de guerra devido a suas propriedades que causam irritação intensa na pele e membranas mucosas.

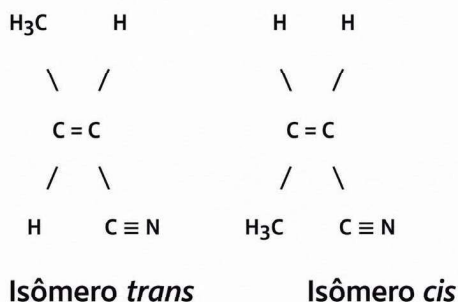
A fórmula desse composto admite a seguinte quantidade de isômeros:

- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 8

Quantos isômeros existem com a fórmula C_4H_{10} ?

- (A) 2.
(B) 1.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

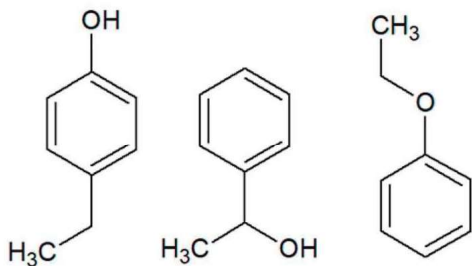
14. Observe as estruturas a seguir.



Que tipo de isômeros são representados por elas?

- (A) Isômeros de função.
- (B) Isômeros geométricos.
- (C) Isômeros esqueléticos.
- (D) Isômeros de cadeia.
- (E) Isômeros ópticos.

15. A seguir temos as fórmulas de três compostos diferentes.



Sobre esses compostos podemos afirmar que são:

- (A) Compostos inorgânicos oxigenados.
- (B) Isômeros planos de função.
- (C) Hidrocarbonetos alifáticos.
- (D) Quimicamente iguais.
- (E) Isômeros ópticos.



Colaboração

Prof. Me. Victor Hugo Confessor Almeida
Colégio Estadual Sebastião Alves Ferreira- Santa Helena de Goiás

A Arquitetura Invisível do Nosso Mundo: Da Molécula ao Material

Você já parou para pensar por que o plástico de uma garrafa de água é flexível, enquanto o painel de um carro é rígido? Ou por que duas substâncias com exatamente o mesmo número de átomos podem ter cheiros, pontos de ebulição e efeitos no nosso corpo completamente diferentes? A resposta para essas perguntas está na "arquitetura invisível" da química: a forma como os átomos se organizam e se conectam.

Na química orgânica, o fenômeno da *isomeria* nos mostra que a estrutura é tudo. Duas moléculas podem ter a mesma fórmula química, mas estruturas espaciais ou planas diferentes, o que altera dras-

ticamente suas propriedades físicas, químicas e suas aplicações na indústria farmacêutica e alimentícia. Um pequeno "ajuste" na posição de um átomo pode ser a diferença entre um remédio que cura e uma substância sem efeito.

Além das pequenas moléculas, a química também constrói gigantes: os *polímeros*. Através da *polimerização*, milhares de pequenas unidades (monômeros) se dão as mãos para formar macromoléculas. Eles estão dentro de nós, na forma de polímeros naturais como o DNA, as proteínas e a celulose das plantas. No entanto, foi o domínio da criação de polímeros sintéticos (os plásticos) que revolucionou o nosso cotidiano, trazendo inovações em embalagens, medicina e tecnologia.

Mas essa revolução tem um preço. A durabilidade que torna o plástico tão útil é a mesma que o torna um dos maiores desafios ambientais do nosso século. Acúmulo em oceanos, microplásticos no solo e poluição urbana exigem que repensemos nosso consumo. O desafio atual da ciência e da sociedade não é apenas criar materiais, mas analisar suas propriedades para propor soluções seguras, inteligentes e *sustentáveis* para o nosso contexto local e global. A química construiu o mundo moderno; agora, com o seu conhecimento, precisamos aprender a preservá-lo.

Fonte: (Almeida, 2026)

16. O descarte inadequado de embalagens plásticas descartáveis causa grandes impactos ambientais, desde o entupimento de bueiros nas cidades até a formação de ilhas de plástico nos oceanos. Uma alternativa sustentável que vem sendo pesquisada e ampliada é a substituição de polímeros sintéticos convencionais por *biopolímeros* (plásticos biodegradáveis), muitas vezes derivados do amido ou do bagaço da cana-de-açúcar.

Analisando as propriedades desses materiais frente ao contexto ambiental, a principal vantagem dos plásticos biodegradáveis em relação aos convencionais derivados do petróleo é:

- (A) Sua resistência térmica e mecânica infinitamente superior, impedindo qualquer tipo de degradação.
- (B) A capacidade de sofrerem decomposição por ação de microrganismos em um tempo muito mais curto, reduzindo o acúmulo no meio ambiente.
- (C) A ausência total de carbono em sua estrutura química, o que impede a emissão de gases poluentes quando queimados.
- (D) O fato de serem isômeros espaciais do plástico comum, o que os torna invisíveis a olho nu quando descartados na natureza.
- (E) A sua completa isenção de impactos na queima, visto que os biopolímeros não liberam gases de efeito estufa quando submetidos à combustão.



ATIVIDADES

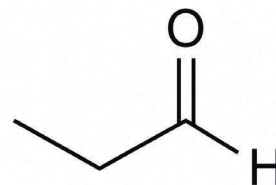
17. A indústria farmacêutica precisa ter um cuidado extremo com compostos que apresentam isomeria, como ilustra o famoso e trágico caso da Talidomida, um medicamento vendido na década de 1950. Enquanto um dos isômeros ópticos (enantiômero) tinha efeito sedativo e aliviava os enjoos matinais em mulheres grávidas, o outro isômero causava graves más-formações nos fetos.

Do ponto de vista químico e biológico, a explicação para efeitos tão drasticamente diferentes em substâncias que parecem ser "a mesma" é que:

- (A) Os isômeros possuem fórmulas moleculares diferentes, o que altera significativamente a massa molar e a toxicidade do medicamento no organismo.
- (B) Trata-se de isômeros espaciais ópticos, que possuem a mesma fórmula química, mas arranjos espaciais diferentes, fazendo com que "encaixem" de forma diferente nos receptores biológicos do corpo.
- (C) Um dos compostos é um polímero sintético altamente tóxico, enquanto o outro é um polímero natural facilmente digerido pelo corpo humano.
- (D) Ocorre um caso de isomeria plana de cadeia, em que a quebra das ligações de carbono do isômero ramificado libera substâncias nocivas durante a digestão.
- (E) Eles representam um caso de tautomeria (equilíbrio dinâmico), em que a molécula muda constantemente sua estrutura funcional dependendo da acidez do estômago humano.

Fonte: (Almeida, 2026)

mico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto.



Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Para saber
mais!



O que é o THC?

20 jul. 2022 - 17h38 | Atualizado em 20 jul. 2022 - 17h38

Você já deve ter ouvido falar em THC e derivados da maconha, não é mesmo? A cannabis tem sido frequentemente discutida em tratamentos para ansiedade, doenças neurodegenerativas e outras condições de saúde.

O tetrahydrocannabinol (THC) é o principal composto psicoativo da cannabis. Seu **isômero** mais abundante é o (-)-trans-Δ⁹-tetrahydrocannabinol, responsável pelos efeitos psicoativos da planta no organismo.

Apesar de apresentar aplicações terapêuticas em algumas situações, o THC também possui contra-indicações, pois pode causar efeitos neurotóxicos e alterações no funcionamento do cérebro.

Disponível em: <https://gq.globo.com/Corpo/Saude/noticia/2022/07/o-que-e-o-thc-e-diferenca-em-relacao-ao-cannabidiol.html>. Acesso em: 12 abr. 2026. Adaptado.

IMPORTANTE!

Estudante, a tautomeria é um tipo especial de isomeria plana em que duas substâncias podem se transformar facilmente uma na outra. Os principais tipos são a tautomeria aldoenólica e a cetoenólica.

- Na tautomeria aldoenólica, ocorre a transformação entre um aldeído e um enol.
- Na tautomeria cetoenólica, ocorre a transformação entre uma cetona e um enol.

O enol é caracterizado pela presença de uma hidroxila (-OH) ligada a um carbono com dupla ligação.

Observe, a seguir, um exemplo de questão do Enem que aborda esse conhecimento.

18. (Enem-2021) Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agrônô-



AMPLIANDO



IMPORTANTE!

Estudante, você sabe o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de monômeros, podendo ser naturais, como proteínas e celulose, ou sintéticos, como os plásticos. Devido à resistência, leveza e versatilidade, são amplamente utilizados em diferentes setores. Além disso, os polímeros biodegradáveis representam uma alternativa sustentável para reduzir a poluição ambiental.

Curiosidades sobre os Plásticos: Fatos Fascinantes

Disponível em: <https://ahistoriadascosas.com/curiosidades-sobre-os-plasticos/>. Acesso em 20 maio.2026.

TEMÁTICA: Polimerização

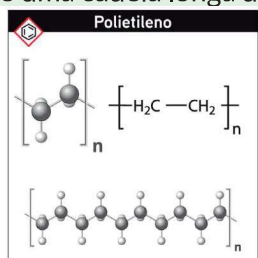
Leia o texto.

Texto III

Polímeros

Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de monômeros, podendo ser naturais, como proteínas e celulose, ou sintéticos, como plásticos e polímeros condutores. Devido às suas propriedades, como resistência, flexibilidade e durabilidade, são amplamente utilizados em embalagens, fibras têxteis, construção civil, medicina e eletrônica. Sua formação ocorre por meio da polimerização, que pode acontecer por adição ou condensação.

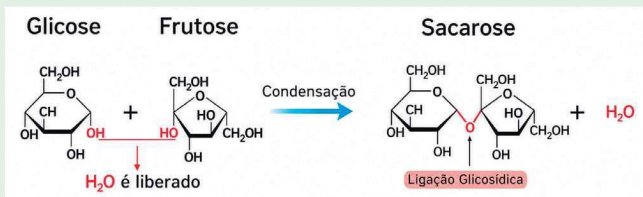
Polimerização por adição: os monômeros se ligam entre si sem a eliminação de qualquer subproduto. Isso ocorre quando os monômeros têm ligações duplas (insaturações), que podem ser quebradas para formar novas ligações com outros monômeros. Um exemplo comum é a polimerização do etileno para formar o polietileno, em que as ligações duplas do etileno são quebradas e os monômeros se ligam, formando uma cadeia longa de polímero.



Reação de polimerização por adição do polietileno. Note que os monômeros são representados em colchetes.

Polimerização por condensação: os monômeros se ligam entre si, com a eliminação de um subproduto, como água, álcool ou ácido. Isso ocorre quando os monômeros têm grupos funcionais que reagem entre si para formar ligações covalentes. Um exem-

plo é a polimerização da glicose com a frutose para formar a sacarose, na qual ocorre a eliminação de água como subproduto da reação, conforme pode ser visto na reação abaixo:



Reação de polimerização por condensação para formar a sacarose.

Em ambos os processos, a polimerização pode ser iniciada por diversos métodos, como calor, radiação ou catalisadores. Diante disso, o tipo de monômero e as condições de polimerização determinam as propriedades do polímero resultante, como sua estrutura molecular, peso molecular, grau de ramificação e propriedades físicas e químicas.

Disponível em: <https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/polimeros-condensacao.htm/>. Acesso em 20 mai.2026.



ATIVIDADES

19. O que são polímeros?

20. Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de unidades estruturais menores chamadas monômeros.

Eles apresentam propriedades únicas, como resistência e leveza.

Sobre os polímeros, marque V (verdadeiro) ou F (falso):

- () O náilon é um polímero de adição.
- () Um polímero acrílico tem seu monômero derivado do ácido acrílico.
- () O Teflon® é um polímero que contém átomos de cloro em sua estrutura.
- () Os termoplásticos são polímeros que podem ser amolecidos ou endurecidos pela variação da temperatura.
- () Os termofixos são um tipo de polímero que, após serem moldados, não podem mais ser amolecidos ou remodelados por aquecimento.

21. Quais propriedades tornam os polímeros amplamente utilizados?

22. Em quais áreas os polímeros são utilizados?

23. Como ocorre a formação dos polímeros?

24. Quais são os dois principais tipos de polimerização?

25. Qual exemplo de polimerização por adição é apresentado no texto?

26. Considerando o texto III, como é denominado o processo de formação dos polímeros?

27. Em qual das alternativas a seguir ocorre uma reação de polimerização por adição?

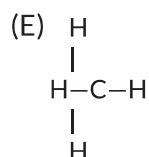
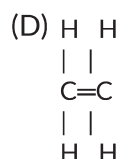
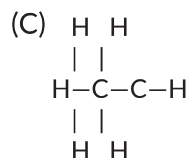
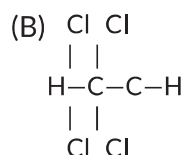
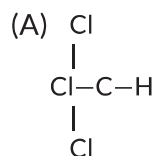
- (A) Entre moléculas com grupos carboxila e amina.
- (B) Entre monômeros com ligação dupla carbono-carbono.
- (C) Entre compostos aromáticos e álcoois.
- (D) Entre monossacarídeos em meio aquoso.
- (E) Entre ácidos e álcoois com liberação de água.

28. Polimerização é o processo químico responsável pela formação de macromoléculas, chamadas polímeros, a partir da união de moléculas menores, os monômeros. Existem diferentes tipos de polimerização, cada um com características e mecanismos específicos.

Qual o tipo de polimerização que é caracterizada pela união de monômeros com a perda de pequenas moléculas?

- (A) Polimerização por adição.
- (B) Polimerização em bloco.
- (C) Polimerização por condensação.
- (D) Polimerização por copolimerização.
- (E) Polimerização por adição de radicais livres.

29. Dentre as moléculas abaixo, qual é a única que está propensa a realizar uma reação de polimerização por adição?



30. O que ocorre na polimerização por condensação?

Leia o texto.

Texto IV

Polímeros naturais e sintéticos

Os polímeros são onipresentes, isto é, estão em todo lugar, e podem ser:

Naturais: São macromoléculas produzidas por seres vivos, fundamentais para a vida e usadas pelo homem desde a antiguidade. Sua estrutura é formada pela repetição de unidades naturais (monômeros).

Exemplos clássicos incluem:

- **Proteínas:** Polímeros de aminoácidos, como a seda, a lã e o colágeno.
- **Polissacarídeos:** Polímeros de açúcares, como a celulose (paredes celulares vegetais), o amido (reserva energética em plantas) e a quitosana (casca de crustáceos).
- **Ácidos nucleicos:** DNA e RNA, polímeros de nucleotídeos que carregam informação genética.
- **Borracha natural:** Polímero do isopreno, extraído da seiva da seringueira (*Hevea brasiliensis*).

Abaixo a ilustração de um polímero natural, o DNA, responsável pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas.



Sintéticos: São macromoléculas criadas pelo homem através de reações químicas de polimerização em laboratório ou indústria, a partir de monômeros geralmente derivados do petróleo. Sua invenção e desenvolvimento definiram a “Era do Plástico”. São projetados para possuírem propriedades específicas.

Principais categorias:

- **Plásticos:** Como o polietileno (PE, sacolas e embalagens), o poliestireno (PS, isopor) e o poli (cloreto de vinila) (PVC, tubos e revestimentos).
- **Fibras Sintéticas:** Como o náilon e o poliéster (PET, têxteis e garrafas).
- **Elastômeros Sintéticos:** Como o poliisopreno sintético e o poliuretano (PUR), que imitam e superam propriedades da borracha natural.

Note, portanto, que, enquanto os polímeros naturais têm origem biológica e muitas vezes são biodegradáveis, os sintéticos são de origem fóssil, altamente duráveis e, na sua maioria, de lenta degradação no ambiente, o que gera desafios ecológicos significativos.

Assim, ter uma boa compreensão sobre polímeros é entender a química dos materiais naturais e, principalmente, os que moldam a civilização moderna, desde as embalagens de alimentos até os componentes de carros e aviões.

De se notar, pois, que estamos em constante contato com polímeros sintéticos e mal nos damos conta de sua origem. Basta ver a quantidade de embalagens plásticas com as quais nos deparamos nos mercados, conforme ilustra a imagem a seguir:



Nota-se, pois, que o uso cada de polímeros sintéticos nas diferentes atividades humanas tem crescido exponencialmente, facilitando nosso dia a dia e barateando o custo de muitos produtos. Essa produção massiva de polímeros naturais, no entanto, também tem cobrado seu preço em impactos ambientais.

Disponível em: <https://blog.professorferretto.com.br/quimica/polimeros-o-que-sao-polimeros-polimeros-naturais-sinteticos-tipos/> Acesso em: 20 maio. 2026.

Para saber
mais!



Identificação de materiais poliméricos

Muitos produtos feitos de materiais plásticos apresentam um código de identificação, normalmente um número de 1 a 7 dentro de um triângulo de três setas e, sob ele, uma abreviatura, cujo objetivo é indicar o tipo particular de plástico do qual o produto é feito. Esse código é geralmente colocado na base do recipiente ou no verso da embalagem que contém o produto. Os códigos de identificação têm por objetivo facilitar a recuperação dos recipientes plásticos descartados com o resíduo sólido urbano, uma vez que auxiliam em sua separação e sua posterior reciclagem.

O sistema de código de identificação de resinas do SPI (Society of Plastics Industry, Inc.) serviu de base para a norma ABNT NBR 13230, de 1994 – Simbologia indicativa de reciclabilidade e identificação de materiais plásticos. Os símbolos de identificação dos materiais plásticos são apresentados ao lado. Os seis materiais identificados pelos símbolos são os plásticos que predominam no mercado.



Para ampliar abaixo um vídeo do Professor Michel que aborda essa questão complexa e, por que não, polêmica, envolvendo o uso disseminado de polímeros sintéticos e a questão da sustentabilidade de nosso planeta.

<https://youtu.be/sM76tIyvN1g?si=Nj99R-w9oRbA5-3u>



ATIVIDADES

31. Cite dois exemplos de polímeros naturais mencionados no texto **IV**.

32. A borracha natural é um polímero (macromolécula) formado a partir de moléculas de isopreno (metilbut-1,3-dieno). Ela costuma ser obtida por meio da extração do látex da seringueira (*Hevea brasiliensis*), como mostra a imagem a seguir.



Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/vulcanizacao-borracha.htm>
"O látex (borracha natural) é extraído da seringueira (*Hevea brasiliensis*)"

Durante o processo de vulcanização a borracha natural

- (A) se dissolve em água.
- (B) se torna mais pegajosa e frágil.
- (C) recebe adição de carbono e se torna mais inflamável.
- (D) recebe enxofre e se torna mais resistente e elástica.
- (E) evapora completamente com o calor aplicado

33. Biopolímeros são polímeros de ocorrência natural, que são produzidos por organismos vivos. Eles são distintos dos polímeros sintéticos biodegradáveis.

Um exemplo de Biopolímero é o

- (A) DNA.
- (B) teflon.
- (C) náilon.
- (D) PVC.
- (E) PET.

34. (UFSCar) A borracha natural é um elastômero (polímero elástico), que é obtida do látex coagulado da *Hevea brasiliensis*. Suas propriedades elásticas melhoram quando aquecida com enxofre, processo inventado por Charles Goodyear, que recebe o nome de:

- (A) ustulação
- (B) vulcanização
- (C) destilação
- (D) sintetização
- (E) galvanização



SISTEMATIZANDO OS CONHECIMENTOS



IMPORTANTE!

Estudante,

Os bioplásticos são alternativas mais sustentáveis aos plásticos convencionais derivados do petróleo. Nos textos e atividades a seguir, você conhecerá o conceito de bioplásticos, seus principais tipos e aplicações em áreas como embalagens, agricultura e medicina.

Além disso, poderá analisar os impactos ambientais causados pela utilização de plásticos e polímeros, bem como identificar alternativas sustentáveis para reduzir a poluição ambiental. Também serão discutidos os desafios para ampliar o uso desses materiais, como custos e limitações tecnológicas, além das perspectivas futuras e das inovações que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável.

Leia os textos.

Texto V

Plástico: história, composição, tipos, produção e reciclagem

O plástico sintético surgiu no início do século XX e se expandiu rapidamente a partir de 1920, tornando-se presente em diversos objetos do cotidiano. Produzido a partir de resinas derivadas do petróleo, o plástico pertence ao grupo dos polímeros e possui como característica principal a capacidade de ser moldado.

Os plásticos são classificados em dois grupos principais: termoplásticos e termorrígidos.

Os **termoplásticos** podem ser aquecidos, moldados e reciclados várias vezes, pois amolecem quando submetidos ao calor. Entre os principais exemplos estão:

- Polietileno – utilizado em sacolas plásticas, embalagens e garrafas;
- Polipropileno – usado em potes de alimentos, seringas e tampas;
- Policloreto de vinila – empregado em tubos, conexões e revestimentos;
- Poliestireno – presente em copos descartáveis e isopor;
- Polietileno tereftalato – utilizado em garrafas de refrigerante e embalagens.

Já os **termorrígidos** não derretem após serem aquecidos, pois apresentam uma estrutura mais resistente e rígida, o que dificulta sua reciclagem. Alguns exemplos são:

- Poliuretano rígido – usado em espumas isolantes

e colchões;

- Baquelite – aplicada em tomadas, telefones antigos e cabos de painéis;
- Resina epóxi – utilizada em adesivos, tintas e componentes eletrônicos;
- Melamina – presente em pratos, laminados e móveis;
- Fenol-formaldeído – empregado em peças elétricas e industriais.

Disponível em: <https://www.recicloteca.org.br/material-recicavel/plastico/>. Acesso em: 22 maio.2026. Adaptado.

Texto VI

Polímeros Biodegradáveis

Os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Em condições favoráveis de biodegradação, podem ser completamente degradados em semanas.

Os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos. Eles podem ser derivados das seguintes fontes:

- Fontes renováveis de origem vegetal como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar;
- Sintetizados por bactérias;
- Derivados de fonte animal como a quitina, quitosana ou proteínas;
- Obtidos de fontes fósseis, como o petróleo.

Os polímeros biodegradáveis são usados para produção de embalagens de alimentos, sacolas, produtos para a agricultura e produtos de consumo.

Através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e consequentemente de poluição, enquadrando-se no conceito de sustentabilidade.

Referências Bibliográficas

KOTZ, J. C.; TREICHEL JUNIOR, P. M. Química Geral e Reações Químicas. vol. 1, 5ª. ed., São Paulo: Pioneira Thomson, 2005



ATIVIDADES

35. O que são plásticos sintéticos?

36. Qual é a principal característica dos plásticos?

37. Em quais grupos os plásticos são classificados?

38. O ácido polilático (PLA) é um polímero biodegradável amplamente utilizado na medicina e na indústria de embalagens.

Qual grupo funcional está presente na unidade repetitiva desse polímero?

- (A) Éster.
- (B) Cetona.
- (C) Aldeído.
- (D) Amina terciária.
- (E) Álcool secundário.

39. O que são polímeros sintéticos?

40. Qual matéria-prima é geralmente utilizada na produção de polímeros sintéticos?

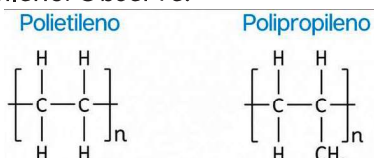
41. Por que o desenvolvimento dos polímeros sintéticos ficou conhecido como “Era do Plástico”?

42. Cite dois exemplos de plásticos apresentados no texto.

43. Em quais produtos o PVC pode ser utilizado?

44. Quais são os exemplos de fibras sintéticas citados no texto?

45. A seguir temos as fórmulas estruturais do Polietileno e do Polipropileno. Observe:



Entre os fatores que dificultam a degradação desses polímeros sintéticos podemos citar

- (A) o elevado grau de ramificação polar.
- (B) a estrutura flexível com pontos de oxidação.
- (C) a presença de grupos éster que se degradam facilmente.
- (D) a presença de heteroátomos que favorecem a biodegradação.
- (E) a cadeia carbônica apolar e ausência de grupos funcionais reativos.

46. Sobre os polímeros naturais, assinale a alternativa correta:

- (A) O polietileno e o PVC são naturais.
- (B) A celulose e o amido são naturais.
- (C) Os polímeros naturais são formados por polímeros vinílicos.
- (D) Apenas proteínas sintéticas são consideradas naturais.
- (E) O poliestireno é um polímero natural de ocorrência vegetal.

47. O poliestireno expandido (isopor) é muito usado como material de embalagem e isolamento térmico.

Qual característica estrutural contribui para sua baixa biodegradabilidade?

- (A) Elevada polaridade.
- (B) Alta solubilidade em água.
- (C) Presença de grupo éster na cadeia.
- (D) Presença de nitrogênio na estrutura.
- (E) Estrutura aromática e ausência de grupos funcionais reativos.

48. O que são polímeros biodegradáveis?

49. Em quanto tempo os polímeros biodegradáveis podem ser degradados?

50. Os polímeros biodegradáveis podem ser produzidos de quais fontes?

51. Cite duas fontes renováveis utilizadas na produção de polímeros biodegradáveis.

52. Qual é a importância ambiental dos polímeros biodegradáveis?

53. Em quais produtos os polímeros biodegradáveis podem ser utilizados?

54. Qual relação existe entre os polímeros biodegradáveis e a sustentabilidade?



Colaboração

Professor Bruno Alves De Moura
Colégio Estadual Abel Pereira De Castro - CRE Rio Verde

55. Conhecer a origem e a forma de síntese dos polímeros é fundamental para a destinação correta desses materiais. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o polímero à sua classificação morfológica e origem:

- (A) O polietileno (PE) e o policloreto de vinila (PVC) são biopolímeros naturais extraídos diretamente de espécies vegetais.
- (B) O poliácido láctico (PLA) é um polímero de adição derivado, obrigatoriamente, do refino de frações do petróleo pesado.
- (C) O PET (politereftalato de etileno) e o Nylon são polímeros sintéticos, obtidos industrialmente através de reações de polimerização por condensação.
- (D) A celulose e as proteínas, recursos altamente renováveis, são macromoléculas obtidas através de processos sintéticos de adição laboratorial.
- (E) A borracha natural (látex) e o amido são polímeros sintéticos de condensação, criados pela indústria química para substituir os termoplásticos.

56. O descarte incorreto e a lenta degradação dos materiais poliméricos constituem uma crise ecológica global. Sobre o impacto ambiental e os processos de degradação dos polímeros, assinale a alternativa correta:

- (A) Plásticos petroquímicos sofrem fragmentação física no meio ambiente, formando microplásticos que inserem compostos tóxicos na cadeia alimentar.
- (B) Os biopolímeros biodegradáveis desintegram-se instantaneamente em poucos dias ao ar livre, dispensando a necessidade de usinas de compostagem.
- (C) Plásticos de condensação, como o PET, sofrem rápida hidrólise natural nos oceanos, desaparecendo sem deixar resíduos em poucos meses.

- (D) A reciclagem mecânica promove a quebra das ligações covalentes da cadeia principal do polímero, convertendo o material de volta em monômeros puros.
- (E) O chamado "plástico verde" (como o polietileno feito de cana-de-açúcar) é rapidamente biodegradável, não oferecendo risco se descartado na natureza.

57. (Enem) Desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico.

"A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB (polihidroxibutirato). Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por microorganismos existentes no solo em no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem".

GOMES, A. C. Biotecnologia ajuda na conservação do ambiente. Revista Eletrônica Vox Scientia. Ano V, nº 5: 2B. São Paulo: Núcleo de Divulgação Científica José Gomes. Acesso em: 30 abr. 2009 (adaptado)

A nova tecnologia, apresentada no texto, tem como consequência,

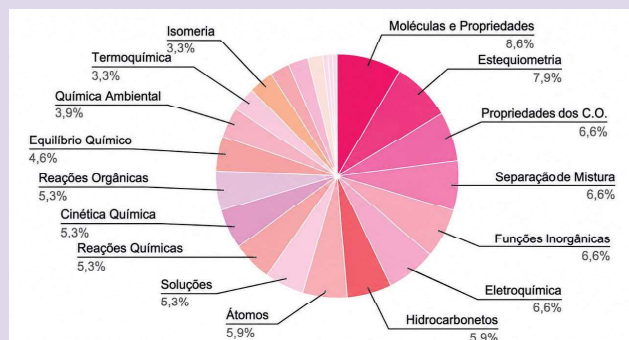
- (A) A diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau-cheiro nos lixões.
- (B) A ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente, os plásticos.
- (C) A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes nos solos.
- (D) A substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos.
- (E) O lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria.

MARATONA DE OLHO NO ENEM



Estudante, quer mandar bem na prova de Ciências da Natureza? Então saiba que a Química tem suas particularidades no Enem.

Veja o gráfico referente aos assuntos mais recorrente em química no Enem:

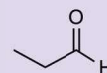


<https://aprovatotal.com.br/assuntos-quimica-enem/>

Habilidades/Objetivo de Aprendizagem DCGO-EM

(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.

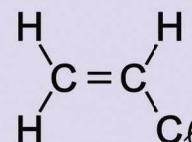
58.(ENEM 2020 DIGITAL) Os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agrônômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto.



Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância:

- (A) C1CC1=O
- (B) CC(=O)C
- (C) C=CCO
- (D) CCC=CCO
- (E) CCCC=O

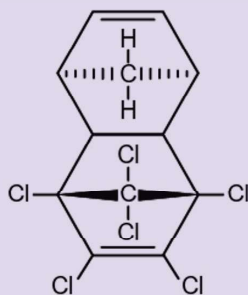
59.(UEFS, 2018/1) Considere a fórmula a seguir.



O composto representado por essa fórmula é matéria-prima para a obtenção do polímero conhecido como

- (A) polietileno.
- (B) teflon.
- (C) poliestireno.
- (D) náilon.
- (E) PVC.

60. (Enem-2023) O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica, de fórmula $C_{12}H_{10}Cl_6$, está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde.



Aldrin

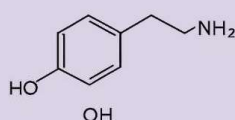
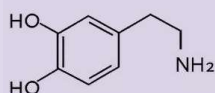
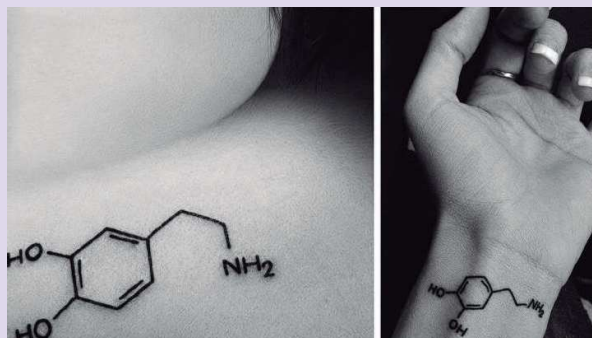
VIEGAS JÚNIOR, C. Terpenos com atividade inseticida: uma alternativa para o controle químico de insetos. *Química Nova*, v. 26, n. 3, 2003 (adaptado).

Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância.

Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância?

- (A) Saliva, por consequência da atividade de enzimas.
- (B) Sangue, em função das hemácias e leucócitos.
- (C) Lágrima, em razão da concentração de sais.
- (D) Urina, pela presença de moléculas de ureia.
- (E) Leite, por causa do alto teor de gorduras.

61. (UNICAMP-2016) Atualmente, parece que a Química vem seduzindo as pessoas e tem-se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo.



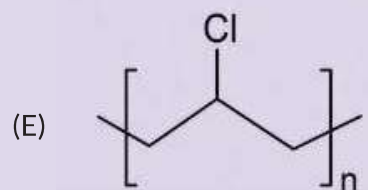
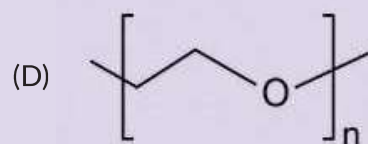
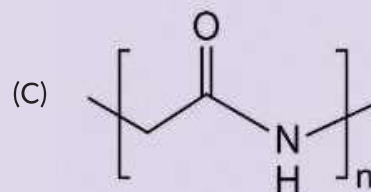
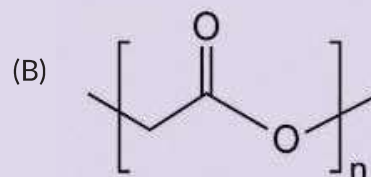
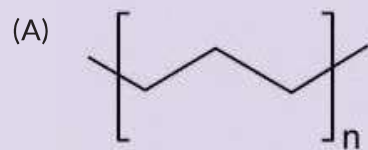
As imagens representam duas fórmulas estruturais, que correspondem a dois:

- (A) compostos que são isômeros entre si.
- (B) modos de representar o mesmo composto.
- (C) compostos que não são isômeros.
- (D) compostos que diferem nas posições das ligações duplas.

62. (Enem-2021) O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes (LEDs), células fotovoltaicas etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero.

ROCHA FILHO, R. C. Polímeros condutores: descoberta e aplicações. *Química Nova na Escola*, n. 12, 2000 (adaptado).

Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura



CINE PIPOCA



QUÍMICA EM CENA: CONECTANDO A TEORIA ÀS TELAS PARA IR ALÉM DA SALA DE AULA

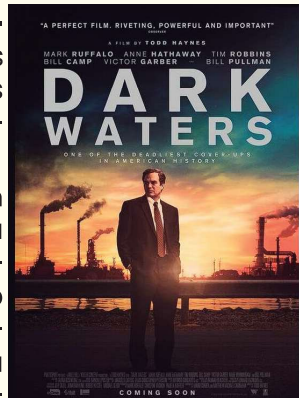
1. Dark Waters – O Preço da Verdade (2019)

Conexão com o Material: polímeros; cadeias carbônicas; impactos ambientais; química industrial.

O Enredo: baseado em fatos reais, acompanha a investigação conduzida por um advogado contra uma grande indústria química após a contaminação ambiental causada por compostos fluorados utilizados em materiais poliméricos de alta resistência.

Por que assistir: permite compreender como materiais desenvolvidos para melhorar a vida moderna podem gerar desafios ambientais complexos.

A produção industrial de compostos altamente estáveis quimicamente levanta discussões importantes sobre sustentabilidade e responsabilidade científica.



2. Uma Verdade Inconveniente (2006)

Conexão com o Material: polímeros; sustentabilidade; consumo responsável; impacto ambiental.

O Enredo: o documentário apresenta discussões sobre mudanças climáticas e impactos ambientais decorrentes das atividades humanas, incluindo padrões de consumo e produção industrial.

Por que assistir: favorece a análise crítica sobre geração de resíduos, consumo de materiais sintéticos e necessidade de tecnologias mais sustentáveis.

Conecta diretamente o conteúdo de polímeros à realidade socioambiental.

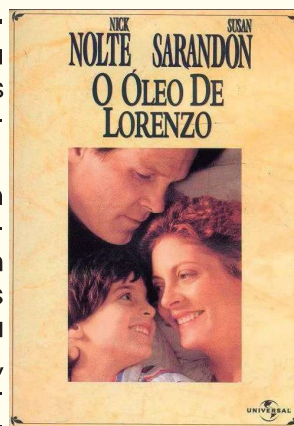


3. O Óleo de Lorenzo (1992)

Conexão com o Material: isomeria; estrutura Molecular; compostos orgânicos; relação estrutura/função.

O Enredo: baseado em uma história real, acompanha uma família em busca de alternativas terapêuticas para uma doença genética rara, explorando metabolismo lipídico e comportamento molecular.

Por que assistir: ajuda a compreender como diferenças químicas estruturais influenciam funções biológicas. Mostra como a ciência depende profundamente da compreensão molecular.

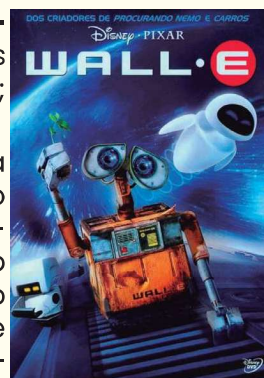


4. Wall-E (2008)

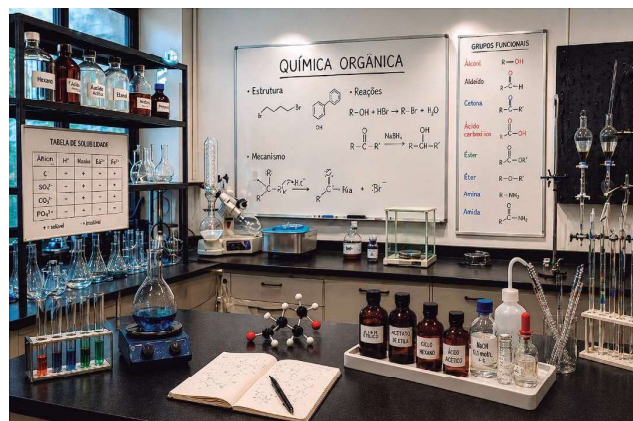
Conexão com o Material: polímeros; resíduos sólidos; sustentabilidade; consumo.

O Enredo: em um planeta dominado pelo acúmulo de resíduos, um pequeno robô realiza trabalho de compactação de lixo enquanto a humanidade vive distante das consequências ambientais de seu modelo de consumo.

Por que assistir: apesar da linguagem acessível, o filme permite reflexões profundas sobre geração de resíduos poliméricos e impactos do descarte inadequado.



Laboratório de Orgânica: Da Teoria à Prática



a) Experimento I: Construindo Isômeros com Modelagem Molecular (Visualizando Estruturas Diferentes)

Este experimento permite observar, de forma concreta, como compostos que possuem a mesma fórmula molecular podem apresentar organizações estruturais diferentes.

Materiais: massinha de modelar (duas cores diferentes), palitos de dente, papel para registro.

Procedimento:

•Monte uma estrutura representando o butano (C_4H_{10}).

- Observe a organização da cadeia carbônica.
- Agora reorganize os átomos construindo o isobutano (2-metilpropano).
- Compare as duas estruturas.
- Registre diferenças observadas.

Conexão com o Revisa: demonstra visualmente o conceito de isomeria plana de cadeia, permitindo compreender que compostos com mesma fórmula molecular podem apresentar propriedades distintas devido à organização dos átomos.

b) Experimento II: Polímeros Naturais — Produção de Bioplástico de Amido

Este experimento evidencia a formação de materiais poliméricos e permite discutir alternativas sustentáveis aos polímeros sintéticos.

Materiais: 1 colher de sopa de amido de milho, 50 mL de água, 5 mL de vinagre, 1 colher pequena de glicé-rina, recipiente de vidro, fonte de aquecimento supervisionada

Procedimento:

- Misture os ingredientes.
- Aqueça lentamente.
- Mexa continuamente.
- Observe a formação de uma película espessa.
- Espalhe a mistura sobre superfície lisa.
- Aguarde secagem.

Conexão com o Revisa: demonstra propriedades dos polímeros naturais e discussão sobre sustentabilidade.

c) Experimento III: Elasticidade dos Polímeros (Investigando Estrutura e Propriedade)

Este experimento demonstra como a organização molecular influencia propriedades macroscópicas.

Materiais: borracha escolar, elástico de dinheiro, régua, pequeno peso (borracha ou apontador)

Procedimento:

- Meça comprimento inicial do elástico.
- Adicione pequeno peso.
- Observe deformação.
- Retire peso.
- Compare recuperação do material.
- Faça o mesmo com a borracha escolar.

Conexão com o Revisa: permite compreender que propriedades físicas dos polímeros dependem da organização estrutural das macromoléculas.

d) Experimento IV: Investigando Solubilidade e Polaridade (Relacionando Estrutura Orgânica e Propriedades)

Este experimento explora como pequenas mudanças estruturais alteram comportamento químico.

Materiais: água, óleo vegetal, álcool etílico, copos transparentes

Procedimento:

- Misture água e óleo.
- Observe.
- Adicione álcool.
- Observe novamente.
- Compare interação entre substâncias.

Conexão com o Revisa: permite discutir influência da estrutura molecular sobre propriedades físicas.

Laboratórios Virtuais (Simulações para gamificar)



Caso o acesso ao laboratório físico for restrito, estas ferramentas são bem interessantes:

I) PhET Interactive Simulations (Universidade do Colorado)

Plataforma lúdica e visual, excelente para explorar conceitos químicos de forma interativa e fortalecer a compreensão tridimensional das moléculas.

Acesso: https://phet.colorado.edu/pt_BR/

Foco Orgânica: procure pelas simulações "Formas de Moléculas" e "Polaridade de Moléculas".

Conexão com o Revisa: auxilia na compreensão da organização espacial das moléculas, importante para interpretar propriedades moleculares e introduzir conceitos relacionados à estereoquímica e comportamento químico.

II) MolView

Ferramenta digital voltada para construção molecular tridimensional e visualização estrutural de compostos orgânicos.

Acesso: <https://molview.org/>

Foco Orgânica: construa digitalmente moléculas como butano, isobutano, etanol, ácido láctico e éter dimetílico.

Conexão com o Revisa: permite visualizar diferenças

estruturais entre compostos com mesma fórmula molecular, fortalecendo a compreensão sobre isomeria plana, isomeria espacial e carbono quiral.

III) Polymer Science Learning Center

Ambiente virtual especializado em ciência dos materiais e estudo de polímeros.

Acesso: <https://pslc.ws/>

Foco Orgânica: explore os conteúdos relacionados a "Polymers Basics", "Plastics" e "Biopolymers".

Conexão com o Revisa: favorece a compreensão dos processos de polimerização, diferenciação entre polímeros naturais e sintéticos e análise dos impactos ambientais dos materiais poliméricos.

IV) ChemSketch (ACD/Labs)

Software utilizado para modelagem química e representação estrutural de moléculas orgânicas.

Acesso: <https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/>

Foco Orgânica: modele estruturas contendo carbono quiral, isômeros estruturais e cadeias poliméricas simples.

Conexão com o Revisa: auxilia na interpretação de isomeria, construção molecular e desenvolvimento da percepção espacial necessária para conteúdos mais avançados de Química Orgânica.



LEITURAS RECOMENDADAS

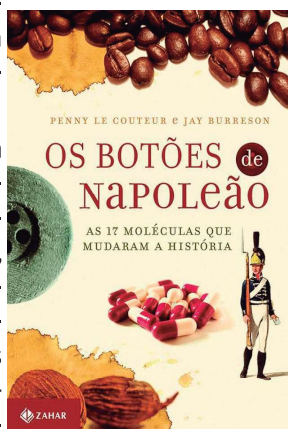
a) Os Botões de Napoleão: As 17 Moléculas que Mudaram a História

Autores: Penny Le Couteur e Jay Burreson.

Temática: É o livro definitivo para conectar a Química Orgânica com a história mundial.

O que aborda? Explica como moléculas aparentemente simples — como celulose, borracha natural, glicose, polímeros e compostos orgânicos diversos — influenciaram guerras, transformações econômicas e avanços tecnológicos que moldaram a humanidade.

Por que ler? Ajuda o estudante a compreender que estruturas químicas não existem apenas para classificação e nomenclatura. Pequenas diferenças moleculares podem alterar propriedades físicas, aplicações industriais e até modificar processos históricos inteiros.

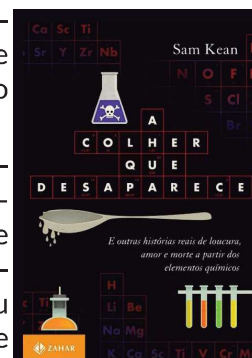


b) A Colher que Desaparece

Autor: Sam Kean.

Temática: História da ciência, propriedades químicas e construção do conhecimento científico.

O que aborda? Apresenta episódios históricos envolvendo elementos químicos e descobertas científicas, mostrando como a ciência evoluiu a partir de erros, hipóteses e experimentações.



Embora o foco principal não seja Química Orgânica, o livro contribui para compreender a construção da ciência que posteriormente permitiu avanços em áreas como síntese orgânica, desenvolvimento farmacêutico e ciência dos materiais.

Por que ler? Ajuda o estudante a perceber que o conhecimento químico é construído continuamente e que o desenvolvimento de compostos orgânicos, medicamentos e materiais poliméricos depende diretamente do avanço científico.

c) Plastic: A Toxic Love Story

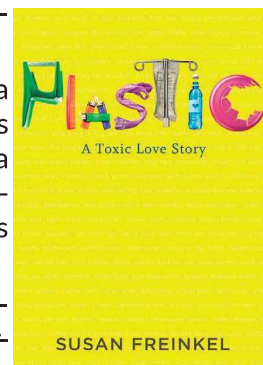
Autora: Susan Freinkel.

Temática: Polímeros, plásticos e impactos ambientais.

O que aborda? A autora investiga como os polímeros sintéticos revolucionaram a sociedade moderna e, simultaneamente, criaram desafios ambientais complexos.

Discute produção industrial, descarte inadequado, persistência ambiental e consumo contemporâneo.

Por que ler? Ajuda o estudante a compreender que polímeros não representam apenas fórmulas químicas ou materiais industriais. São estruturas químicas capazes de transformar hábitos sociais, economia e meio ambiente.



Capítulo Especial: A Química Orgânica em sua Casa "Química Orgânica: Você usa, você sente".

I) Na Cozinha: Polímeros Naturais e Materiais Sintéticos Embalagens Plásticas (Polímeros)

O pote do alimento na geladeira, a embalagem do pão e a garrafa de água são exemplos de materiais produzidos a partir de polímeros.

Exemplos:

- PET (Polietileno tereftalato) → garrafas.
- Polietileno → sacolas e embalagens.
- Polipropileno → recipientes alimentícios.

Amido dos Alimentos (Polímero Natural)

O amido é um polímero natural constituído por milhares de unidades de glicose ligadas entre si.

Seu organismo quebra essas grandes moléculas para obtenção de energia.

II) No Banheiro e Higiene Pessoal: Polímeros e Estrutura Molecular

Escova de Dentes (Nylon)

As cerdas da escova são produzidas frequentemente utilizando nylon, que é um polímero sintético obtido por polimerização por condensação. Sua elevada resistência mecânica e flexibilidade justificam seu amplo uso industrial.

Shampoo e Cosméticos (Polímeros Funcionais)

Muitos shampoos utilizam polímeros capazes de aumentar viscosidade e melhorar espalhamento do produto. Essas substâncias auxiliam textura, estabilidade e desempenho do cosmético.

Medicamentos e Isomeria

Alguns medicamentos apresentam moléculas com organização espacial específica. Pequenas diferenças tridimensionais podem alterar completamente efeitos biológicos. A indústria farmacêutica moderna utiliza controle rigoroso da estrutura molecular durante o desenvolvimento de medicamentos.

III) No Quarto e Área de Estudos: Ciência dos Materiais

Roupas Esportivas (Poliéster)

Grande parte das roupas esportivas modernas utiliza fibras de poliéster, que é um polímero sintético produzido industrialmente.

Borracha Escolar (Polímeros Elastoméricos)

A borracha utilizada diariamente apresenta materiais poliméricos capazes de sofrer deformação e retornar parcialmente à forma original. Essa propriedade recebe o nome de elasticidade.

Capa do Celular (Polímeros e Engenharia Molecular)

Silicone, policarbonato e materiais termoplásticos são amplamente utilizados para proteção mecânica de dispositivos eletrônicos.

IV) Na Lavanderia e Organização da Casa: Estrutura Química e Aplicação Tecnológica

Espumas e Espumas (Polímeros Expandidos)

Diversos materiais de limpeza utilizam polímeros estruturados com grande quantidade de espaços internos microscópicos. Essa característica aumenta capacidade de absorção e eficiência na limpeza.